

Отчёт по лабораторной работе №6

Администрирование локальных сетей

Ибрахим Мохсейн Алькамаль

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Размещение и подключение маршрутизатора	7
3.2	Первичная настройка маршрутизатора	8
3.3	Настройка trunk-порта на коммутаторе	8
3.4	Активация интерфейса маршрутизатора	9
3.5	Настройка подинтерфейса VLAN 2	9
3.6	Настройка подинтерфейса VLAN 3	10
3.7	Настройка подинтерфейсов VLAN 101–104	10
3.8	Проверка состояния интерфейсов	11
3.9	Проверка доступности устройств (VLAN 101 → VLAN 102)	11
3.10	Проверка доступности устройств (VLAN 102 → VLAN 103)	12
3.11	Проверка доступности устройств (VLAN 103 → VLAN 104)	12
3.12	Проверка доступности устройств (VLAN 104 → VLAN 101)	13
3.13	Анализ передачи пакета в режиме Simulation	14
4	Выводы	15
5	Контрольные вопросы	16
5.1	Охарактеризуйте стандарт IEEE 802.1Q	16
5.2	Опишите формат кадра IEEE 802.1Q	16
	Список литературы	17

Список иллюстраций

3.1	Топология сети с подключённым маршрутизатором	7
3.2	Первичная настройка маршрутизатора и настройка SSH	8
3.3	Настройка trunk-порта на коммутаторе	9
3.4	Активация интерфейса FastEthernet0/0	9
3.5	Настройка подинтерфейса VLAN 2	9
3.6	Настройка подинтерфейса VLAN 3	10
3.7	Настройка подинтерфейсов VLAN 101–104	10
3.8	Вывод команды show ip interface brief	11
3.9	Проверка связи между VLAN 101 и VLAN 102	11
3.10	Проверка связи между VLAN 102 и VLAN 103	12
3.11	Проверка связи между VLAN 103 и VLAN 104	13
3.12	Проверка связи между VLAN 104 и VLAN 101	14
3.13	Анализ ICMP-пакета в режиме Simulation	14

Список таблиц

1 Цель работы

Настроить статическую маршрутизацию VLAN в сети.

2 Задание

1. В логической области проекта разместить маршрутизатор Cisco 2811, подключить его к порту 24 коммутатора msk-donskaya-sw-1 в соответствии с таблицей портов (см. табл. 3.3 из раздела 3.3).
2. Используя приведённую ниже последовательность команд по первоначальной настройке маршрутизатора, сконфигурируйте маршрутизатор, задав на нём имя, пароль для доступа к консоли, настройте удалённое подключение к нему по ssh.
3. Настройте порт 24 коммутатора msk-donskaya-sw-1 как trunk-порт.
4. На интерфейсе f0/0 маршрутизатора msk-donskaya-gw-1 настройте виртуальные интерфейсы, соответствующие номерам VLAN. Согласно таблице IP-адресов (см. табл. 3.2 из раздела 3.3) задайте соответствующие IP-адреса на виртуальных интерфейсах. Для этого используйте приведённую ниже последовательность команд по конфигурации VLAN-интерфейсов маршрутизатора.
5. Проверьте доступность конечных устройств из разных VLAN.
6. Используя режим симуляции в Packet Tracer, изучите процесс передвижения пакета ICMP по сети. Изучите содержимое передаваемого пакета и заголовки задействованных протоколов.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Размещение и подключение маршрутизатора

В логической области проекта размещён маршрутизатор Cisco 2811 и подключён к коммутатору msk-donskaya-ealkamal-sw-1 через интерфейс FastEthernet0/0 к порту FastEthernet0/24. Топология сети соответствует заданной структуре с несколькими VLAN и распределёнными коммутаторами (рис. 3.1).

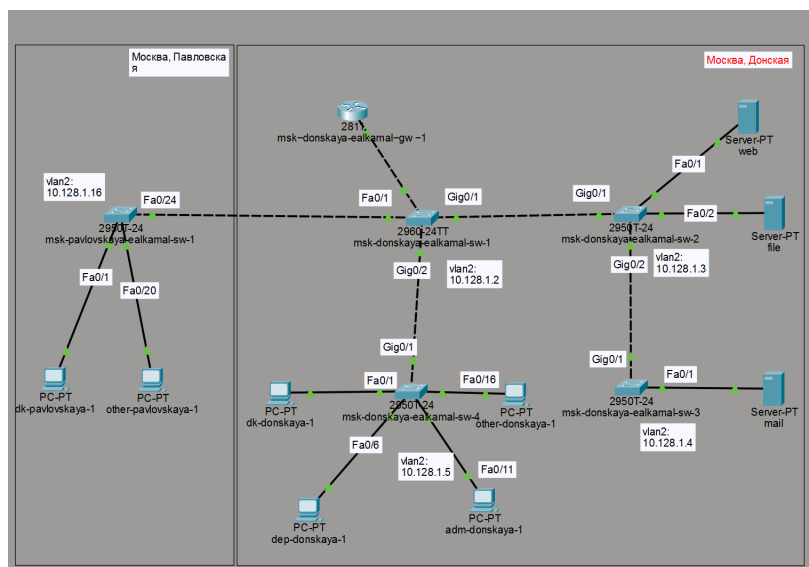


Рисунок 3.1: Топология сети с подключённым маршрутизатором

3.2 Первичная настройка маршрутизатора

На маршрутизаторе выполнена базовая конфигурация: задано имя устройства, настроены пароли для консоли и удалённого доступа, включено шифрование паролей, создан пользователь и сгенерированы RSA-ключи для работы SSH (рис. 3.2).

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname msk-donskaya-ealkamal-gw-1
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#line console 0
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#service password-encryption
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-ealkamal-gw-1.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:9:23.115: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-ealkamal-gw-1#
%SYS-5-CONFIG-I: Configured from console by console
```

Рисунок 3.2: Первичная настройка маршрутизатора и настройка SSH

3.3 Настройка trunk-порта на коммутаторе

На коммутаторе msk-donskaya-ealkamal-sw-1 интерфейс FastEthernet0/24 переведён в режим trunk для передачи трафика нескольких VLAN между коммутатором и маршрутизатором (рис. 3.3).


```

msk-donskaya-ealkamal-sw-1>enable
Password:
msk-donskaya-ealkamal-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#interface FastEthernet0/24
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#write memory
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-ealkamal-sw-1#write memory
Building configuration...
[OK]

```

Рисунок 3.3: Настройка trunk-порта на коммутаторе

3.4 Активация интерфейса маршрутизатора

Интерфейс FastEthernet0/0 маршрутизатора активирован командой no shutdown, что обеспечило переход интерфейса в состояние up и готовность к работе (рис. 3.4).

```

msk-donskaya-ealkamal-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#interface f0/0
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-if)#no shutdown

msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-if)#exit

```

Рисунок 3.4: Активация интерфейса FastEthernet0/0

3.5 Настройка подинтерфейса VLAN 2

Создан подинтерфейс FastEthernet0/0.2, настроена инкапсуляция dot1Q для VLAN 2 и назначен IP-адрес 10.128.1.1/24, соответствующий шлюзу данной сети (рис. 3.5).

```

msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#interface f0/0.2
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.2, changed state to up

msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 2
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.1.1 255.255.255.0
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#description management

```

Рисунок 3.5: Настройка подинтерфейса VLAN 2

3.6 Настройка подинтерфейса VLAN 3

Создан подинтерфейс FastEthernet0/0.3 с инкапсуляцией dot1Q для VLAN 3 и назначен IP-адрес 10.128.0.1/24 (рис. 3.6).

```
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#interface f0/0.3
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.3, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.3, changed state to up

msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 3
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.0.1 255.255.255.0
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#description servers
```

Рисунок 3.6: Настройка подинтерфейса VLAN 3

3.7 Настройка подинтерфейсов VLAN 101–104

Настроены подинтерфейсы FastEthernet0/0.101–FastEthernet0/0.104 с соответствующей инкапсуляцией dot1Q и IP-адресами для каждой VLAN, что обеспечивает маршрутизацию между сетями (рис. 3.7).

```
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#interface f0/0.101
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 101
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.3.1 255.255.255.0
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#description dk
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#interface f0/0.102
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.102, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.102, changed state to up

msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 102
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.4.1 255.255.255.0
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#description departments
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#interface f0/0.103
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.103, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.103, changed state to up

msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 103
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.5.1 255.255.255.0
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#description adm
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#interface f0/0.104
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.104, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.104, changed state to up

msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 104
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.6.1 255.255.255.0
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#description other
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-ealkamal-gw-1#
$SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-ealkamal-gw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
```

Рисунок 3.7: Настройка подинтерфейсов VLAN 101–104

3.8 Проверка состояния интерфейсов

С помощью команды `show ip interface brief` проверено состояние всех интерфейсов маршрутизатора. Все подинтерфейсы находятся в состоянии `up`, что подтверждает корректность настройки (рис. 3.8).

```
msk-donskaya-ealkamal-gw-1#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status  Protocol
FastEthernet0/0          unassigned      YES unset  up      up
FastEthernet0/0.2        10.128.1.1      YES manual  up      up
FastEthernet0/0.3        10.128.0.1      YES manual  up      up
FastEthernet0/0.101      10.128.3.1      YES manual  up      up
FastEthernet0/0.102      10.128.4.1      YES manual  up      up
FastEthernet0/0.103      10.128.5.1      YES manual  up      up
FastEthernet0/0.104      10.128.6.1      YES manual  up      up
FastEthernet0/1          unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                    unassigned      YES unset  administratively down down
msk-donskaya-ealkamal-gw-1#
```

Рисунок 3.8: Вывод команды `show ip interface brief`

3.9 Проверка доступности устройств (VLAN 101 → VLAN 102)

С устройства `dk-donskaya-1` выполнена команда `ping` до адреса `10.128.4.2`. Получены ответы от удалённого устройства, что подтверждает работу маршрутизации между VLAN (рис. 3.9).

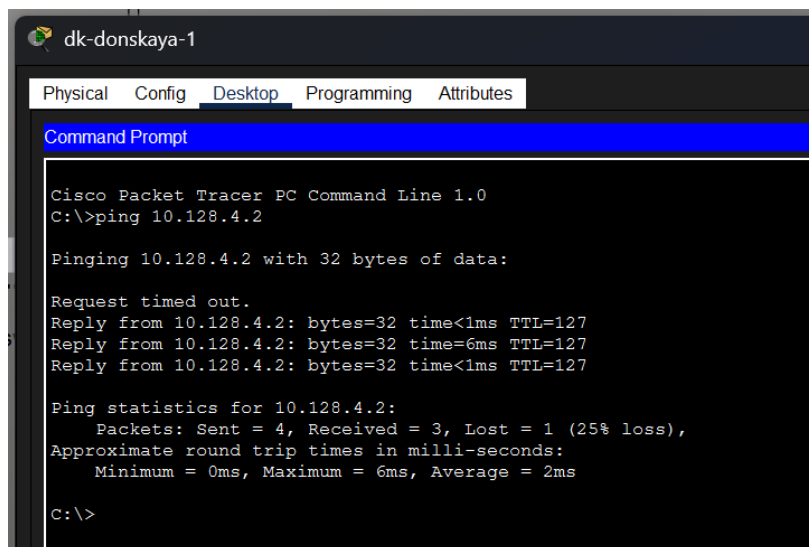
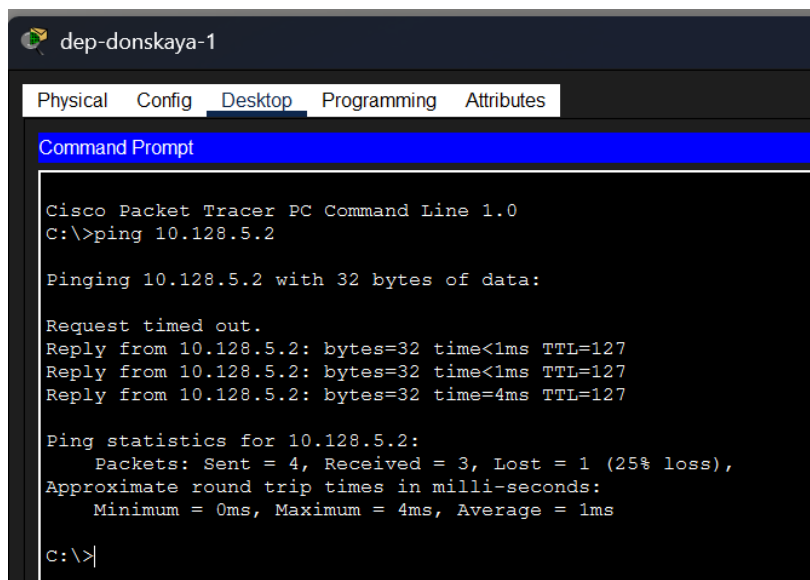


Рисунок 3.9: Проверка связи между VLAN 101 и VLAN 102

3.10 Проверка доступности устройств (VLAN 102 → VLAN 103)

С устройства dep-donskaya-1 выполнена проверка соединения с адресом 10.128.5.2. Ответы получены, связь между VLAN функционирует (рис. 3.10).



```
dep-donskaya-1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.128.5.2

Pinging 10.128.5.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.5.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.5.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.5.2: bytes=32 time=4ms TTL=127

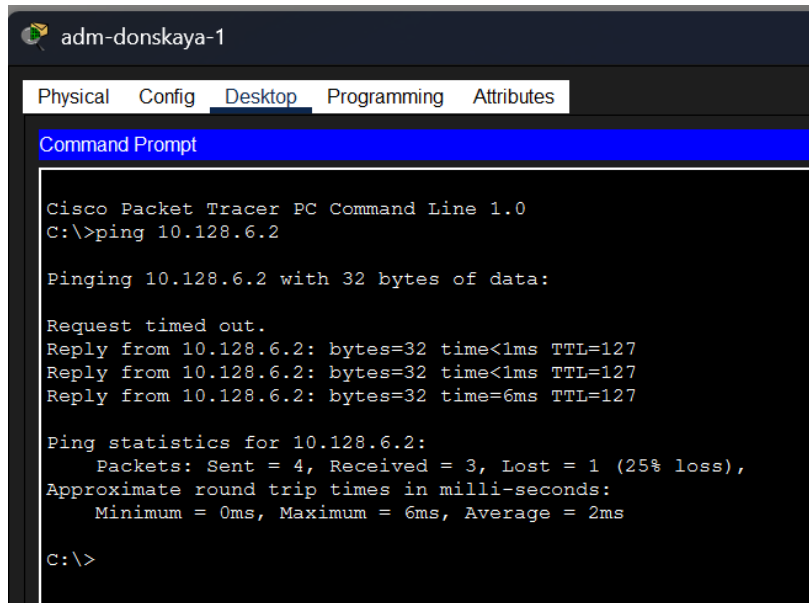
Ping statistics for 10.128.5.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 4ms, Average = 1ms

C:\>
```

Рисунок 3.10: Проверка связи между VLAN 102 и VLAN 103

3.11 Проверка доступности устройств (VLAN 103 → VLAN 104)

С устройства adm-donskaya-1 выполнена проверка соединения с адресом 10.128.6.2. Ответы получены, что подтверждает корректную маршрутизацию (рис. 3.11).



```
adm-donskaya-1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.128.6.2

Pinging 10.128.6.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.6.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.6.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.6.2: bytes=32 time=6ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.6.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 6ms, Average = 2ms

C:\>
```

Рисунок 3.11: Проверка связи между VLAN 103 и VLAN 104

3.12 Проверка доступности устройств (VLAN 104 → VLAN 101)

С устройства other-donskaya-1 выполнена проверка соединения с адресом 10.128.3.2. Потерь пакетов не наблюдается, связь полностью установлена (рис. 3.12).

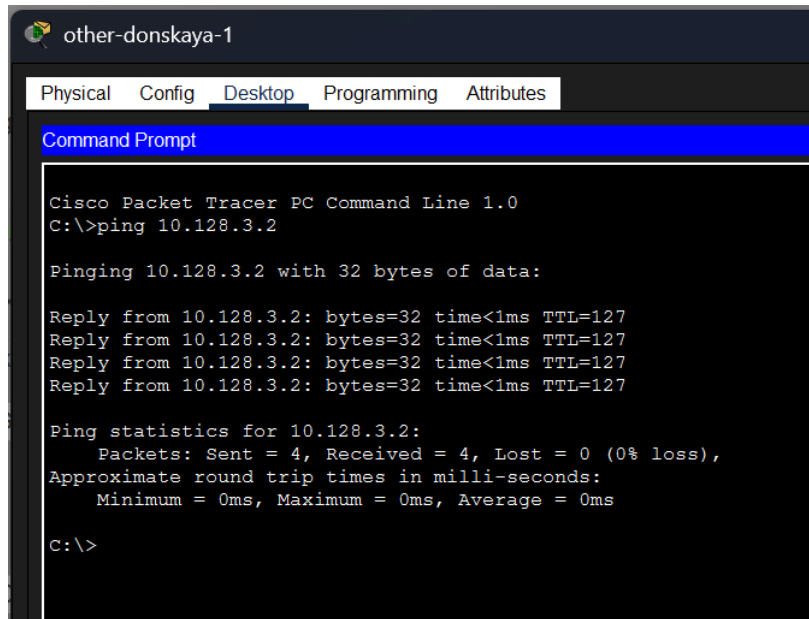


Рисунок 3.12: Проверка связи между VLAN 104 и VLAN 101

3.13 Анализ передачи пакета в режиме Simulation

В режиме Simulation прослежен путь ICMP-пакета через коммутаторы и маршрутизатор. Пакет проходит через trunk-соединения и обрабатывается маршрутизатором, что подтверждает корректную работу межвлановой маршрутизации (рис. 3.13).

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.000	--	dk-donskaya-1	ICMP
	0.001	dk-donskaya-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	ICMP
	0.002	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
	0.003	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-gw-1	ICMP
	0.004	msk-donskaya-ealkamal-gw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
	0.005	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
	0.005	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	ICMP
	0.005	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	ICMP
	0.006	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	ICMP
	0.006	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	dep-donskaya-1	ICMP
	0.007	dep-donskaya-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	ICMP
	0.008	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
	0.009	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-gw-1	ICMP
	0.010	msk-donskaya-ealkamal-gw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
	0.011	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	ICMP
	0.012	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	dk-donskaya-1	ICMP
	0.815	--	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	STP

Рисунок 3.13: Анализ ICMP-пакета в режиме Simulation

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы был добавлен и настроен маршрутизатор Cisco 2811, подключённый к коммутатору через trunk-порт. На маршрутизаторе выполнена базовая конфигурация и настроены подинтерфейсы для VLAN с использованием инкапсуляции IEEE 802.1Q [1].

Проверка состояния интерфейсов показала их корректную работу (состояние up). Тестирование с помощью команды ping подтвердило доступность устройств между различными VLAN, что свидетельствует о правильной настройке межвлановой маршрутизации.

Анализ в режиме Simulation показал прохождение ICMP-пакетов через коммутаторы и маршрутизатор, что соответствует принципам функционирования сетевых протоколов и модели взаимодействия открытых систем [3], а также использованию протоколов маршрутизации в IP-сетях [2].

5 Контрольные вопросы

5.1 Охарактеризуйте стандарт IEEE 802.1Q

Стандарт IEEE 802.1Q определяет механизм виртуальных локальных сетей (VLAN) на канальном уровне модели OSI. Он позволяет разделять физическую сеть на логические сегменты путём добавления специального тега в Ethernet-кадр. Этот тег используется для идентификации VLAN и передачи трафика нескольких VLAN через один физический канал (trunk) [1].

5.2 Опишите формат кадра IEEE 802.1Q

Кадр IEEE 802.1Q представляет собой расширенный Ethernet-кадр, в который добавляется тег длиной 4 байта между MAC-адресом источника и полем типа протокола.

Тег включает: - TPID (2 байта) — идентификатор тега (0x8100); - TCI (2 байта), содержащий: - приоритет (3 бита), - CFI/DEI (1 бит), - VLAN ID (12 бит).

Добавление данного тега позволяет устройствам сети корректно обрабатывать трафик различных VLAN и обеспечивать их маршрутизацию [1].

Список литературы

1. IEEE 802.1Q Virtual LANs. — IEEE. — URL: <http://www.ieee802.org/1/pages/802.1Q.html>.
2. *Мой Ж.* OSPF Version 2 : тех. отч. / RFC Editor. — 1998. — № 2328. — DOI: 10.17487/rfc2328. — URL: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc2328>.
3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 7498-1-99. Взаимодействие открытых систем. — 1999. — URL: <http://protect.gost.ru/v.aspx?control=7&id=132355>.